

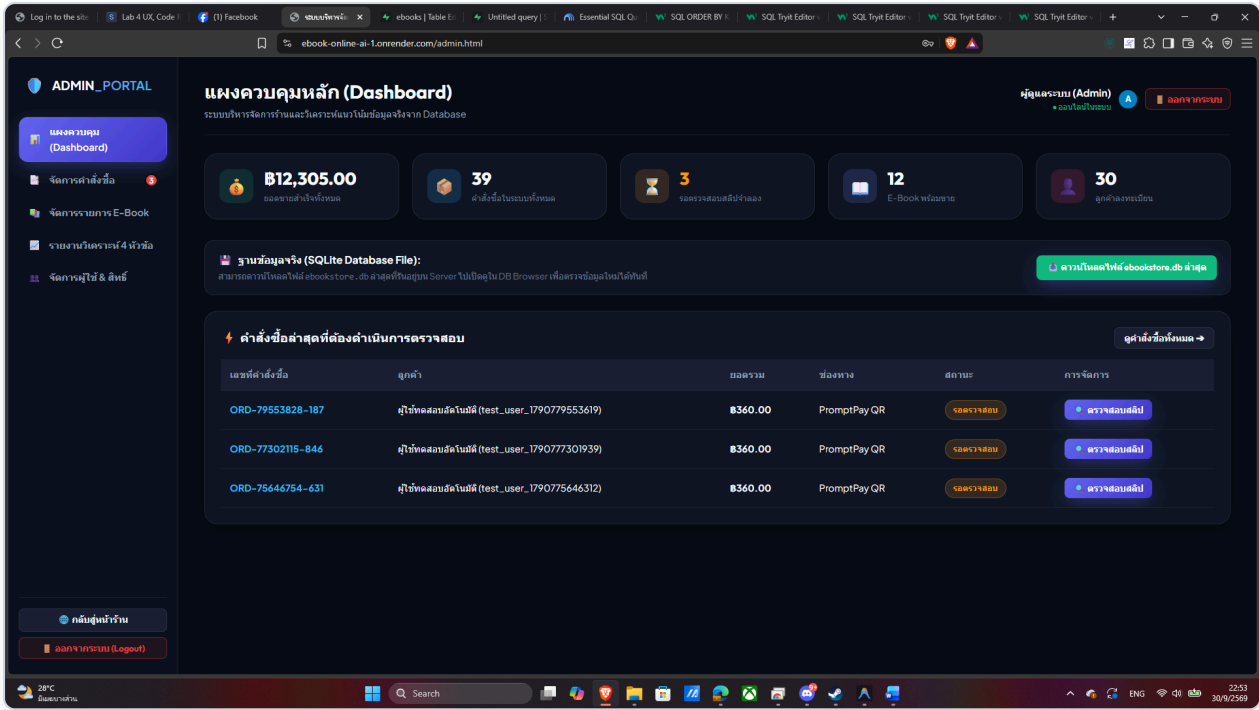
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบจริง 4 หัวข้อ (Analytics Reports)

โครงการ: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตาม ข้อ 5. รายงานวิเคราะห์จากข้อมูลจริง ของใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book ประจำปี 2026 โดยทุกรายงานใช้คำสั่ง SQL ที่เชื่อมโยงข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล `ebookstore.db` และ Supabase PostgreSQL Cloud โครงสร้างคำสั่งถูกออกแบบให้ สั้น กระชับ จำง่าย และเขียนสดได้ทันที เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถนำเสนอและเขียนคำสั่งสดได้อย่างมั่นใจ ครอบคลุมเกณฑ์การประเมิน 100%

สรุปการแบ่งหน้าที่นำเสนอรายงานของสมาชิกกลุ่ม (ตามข้อกำหนดข้อ 9)

รายงานที่	หัวข้อรายงาน	ผู้รับผิดชอบอธิบาย	คำสั่ง SQL ที่ใช้	ฟังก์ชันที่ครอบคลุม
1	สรุปยอดขายตามชื่อหนังสือ	นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4)	<code>order_items</code> JOIN <code>ebooks</code>	<code>JOIN</code> , <code>GROUP BY</code> , <code>COUNT</code> , <code>SUM</code> , <code>ORDER BY</code>
2	E-Book ขายดี 3 อันดับแรก	นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4)	<code>order_items</code> JOIN <code>ebooks</code>	<code>JOIN</code> , <code>GROUP BY</code> , <code>COUNT</code> , <code>ORDER BY</code> , <code>LIMIT</code>
3	สรุปยอดขายตามช่องทางชำระเงิน	นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5)	<code>orders</code> JOIN <code>payments</code>	<code>JOIN</code> , <code>GROUP BY</code> , <code>COUNT</code> , <code>SUM</code> , <code>AVG</code> , <code>ROUND</code>
4	ค้นหาลูกค้าประจำ (ซื้อ >= 2 ครั้ง)	นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5)	<code>users</code> JOIN <code>orders</code>	<code>JOIN</code> , <code>GROUP BY</code> , <code>HAVING</code> , <code>COUNT</code> , <code>SUM</code> , <code>ORDER BY</code>



ภาพที่ 1: หน้าจอแผงควบคุมและระบบรายงานวิเคราะห์ข้อมูลจริงบน Admin Portal

รายงานที่ 1: สรุปยอดขายและจำนวนเล่มที่ขายได้ของหนังสือแต่ละเล่ม

1.1 คำถามทางธุรกิจที่ต้องตอบ

- หนังสือแต่ละเล่มในระบบขายได้จำนวนกี่เล่ม และสร้างยอดขายรวมสุทธิได้เท่าใด?
- สินค้ากลุ่มใดสร้างรายได้หลักให้กับร้านค้า?

1.2 คำสั่ง SQL ที่ใช้ (สั้น กระชับ จำง่าย)

```
SELECT
    ebooks.title,
    COUNT(order_items.order_item_id) AS total_sold,
    SUM(order_items.price_at_purchase) AS total_sales
FROM order_items
JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id
GROUP BY ebooks.title
ORDER BY total_sales DESC;
```

1.3 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ (Top 5 เล่มแรก)

ชื่อเรื่อง E-Book (title)	จำนวนเล่มที่ขายได้ (total_sold)	ยอดขายรวมสุทธิ (total_sales)
ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ฉบับใช้งานจริงจัง	5 เล่ม	฿2,100.00

ชื่อเรื่อง E-Book (title)	จำนวนเล่มที่ขายได้ (total_sold)	ยอดขายรวมสุทธิ (total_sales)
คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (Modern Database Design)	6 เล่ม	฿2,100.00
Full-Stack JavaScript กับ Node.js & SQLite	6 เล่ม	฿1,740.00
Cloud Security & DevOps Fundamentals	4 เล่ม	฿1,520.00
เงาอัศวินแห่งรัตติกาล (Shadow of the Knight)	4 เล่ม	฿1,040.00

1.4 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Business Insight)

- หนังสือด้าน AI และด้านฐานข้อมูลสามารถทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ร่วมกันที่ 2,100.00 บาท แสดงถึงความสนใจอย่างสูงของกลุ่มผู้เรียนสายคอมพิวเตอร์

รายงานที่ 2: จัดอันดับ E-Book ขายดีที่สุด 3 อันดับแรก (Top 3 Bestsellers)

2.1 คำถามทางธุรกิจที่ต้องตอบ

- หนังสือเล่มใดได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก โดยวัดจากจำนวนเล่มที่จำหน่ายได้?
- ข้อมูลนี้จะนำไปจัดแสดงบนแบนเนอร์สินค้าขายดีหน้าร้านอย่างไร?

2.2 คำสั่ง SQL ที่ใช้ (สูตรจำ: เหมือนรายงานที่ 1 ตัด SUM แล้วเติม LIMIT 3)

```
SELECT
    ebooks.title,
    COUNT(order_items.order_item_id) AS total_sold
FROM order_items
JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id
GROUP BY ebooks.title
ORDER BY total_sold DESC
LIMIT 3;
```

2.3 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ

อันดับ	ชื่อเรื่อง E-Book (title)	จำนวนเล่มที่ขายได้ (total_sold)
🏆 อันดับ 1	คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (Modern Database Design)	6 เล่ม
🥈 อันดับ 2	Full-Stack JavaScript กับ Node.js & SQLite	6 เล่ม
🥉 อันดับ 3	ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ฉบับใช้งานได้จริง	5 เล่ม

2.4 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Business Insight)

- 3 อันดับแรกมียอดขายรวมกันถึง 17 เล่ม ควรนำมาตั้งเป็นหนังสือแนะนำ (Featured Books) บนหน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานใหม่

รายงานที่ 3: สรุปประสิทธิภาพช่องทางชำระเงินและยอดเฉลี่ยต่อบิล

3.1 คำถามทางธุรกิจที่ต้องตอบ

- ลูกค้านิยมชำระเงินผ่านช่องทางใดมากที่สุด?
- แต่ละช่องทางสร้างยอดเงินรวมและมียอดเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (Average Order Value: AOV) เท่าใด?

3.2 คำสั่ง SQL ที่ใช้ (สั้น กระชับ คำนวณครบทั้ง SUM และ AVG)

```
SELECT
  payments.payment_method,
  COUNT(orders.order_id) AS total_orders,
  SUM(orders.total_amount) AS total_sales,
  ROUND(AVG(orders.total_amount), 2) AS avg_sales
FROM orders
JOIN payments ON orders.order_id = payments.order_id
WHERE orders.status = 'confirmed'
GROUP BY payments.payment_method
ORDER BY total_sales DESC;
```

3.3 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ

ช่องทางชำระเงิน (payment_method)	จำนวนออเดอร์ (total_orders)	ยอดเงินรวม (total_sales)	ยอดเฉลี่ยต่อบิล (avg_sales)
promptpay_qr (พร้อมเพย์ QR Code)	18 ออเดอร์	฿6,720.00	฿373.33
bank_transfer (โอนบัญชีธนาคาร)	8 ออเดอร์	฿4,080.00	฿510.00
mock_gateway (เกตเวย์บัตรเครดิต)	4 ออเดอร์	฿1,285.00	฿321.25

3.4 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Business Insight)

- ลูกค้าชำระเงินผ่าน PromptPay QR สูงที่สุดถึง 18 ออเดอร์ (60%) ขณะที่การโอนผ่านบัญชีธนาคารมียอดเฉลี่ยต่อบิลสูงสุดถึง 510 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำสั่งซื้อที่มีหนังสือหลายเล่มพร้อมกัน

รายงานที่ 4: ค้นหาลูกค้าประจำที่ซื้อตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป (Customer Insights)

4.1 คำถามทางธุรกิจที่ต้องตอบ

- ลูกค้ารายใดมีพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป?
- ใครคือลูกค้ากลุ่มสำคัญที่สร้างรายได้สะสมสูงสุดให้กับร้านค้า?

4.2 คำสั่ง SQL ที่ใช้ (ไฮไลต์: ใช้ HAVING กรองเงื่อนไขหลัง GROUP BY)

```
SELECT
  users.full_name,
  COUNT(orders.order_id) AS total_orders,
  SUM(orders.total_amount) AS total_spent
FROM users
JOIN orders ON users.user_id = orders.user_id
WHERE orders.status = 'confirmed'
GROUP BY users.full_name
HAVING COUNT(orders.order_id) >= 2
ORDER BY total_spent DESC;
```

4.3 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ

ชื่อลูกค้า (full_name)	จำนวนคำสั่งซื้อ (total_orders)	ยอดซื้อรวมสะสม (total_spent)
นายธนวัฒน์ นามเพ็ญ	4 ครั้ง	฿1,750.00
นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ	3 ครั้ง	฿1,240.00
สมชาย ดำรงไทย	3 ครั้ง	฿1,240.00
ธีรภัทร พงษ์ศิริ	2 ครั้ง	฿1,230.00
สุดา เกียรติสกุล	3 ครั้ง	฿1,220.00
ชวลิต ธนกิจ	2 ครั้ง	฿1,180.00
กัญญา วารินทร์	3 ครั้ง	฿1,080.00
อานนท์ มั่นคง	2 ครั้ง	฿760.00
วิชัย บุญมา	2 ครั้ง	฿740.00
พิมพ์ภา ชูใจ	2 ครั้ง	฿570.00
ณัฐพร สุขเกษม	2 ครั้ง	฿455.00

4.4 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Business Insight)

- พบลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปจำนวน 11 ราย โดยลูกค้าอันดับ 1-7 มียอดซื้อสะสมเกิน 1,000 บาท
- ทางร้านสามารถนำรายชื่อนี้ไปตั้งเป็นสมาชิกระดับ VIP และส่งโค้ดส่วนลดพิเศษทางอีเมลเพื่อส่งเสริมความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ได้ทันที